

Murilo Tomaz Gonzaga
Prof. Douglas Rodrigues
Métodos Numéricos Computacionais
19 de junho de 2025

Relatório Trabalho Prático 4 — Interpolação de Funções

Implementação

Estrutura Geral

O código desenvolvido implementa três métodos de interpolação polinomial clássicos: **Interpolação de Lagrange**, **Interpolação de Newton** e **Interpolação de Newton-Gregory (progressiva)**. Tais métodos são usados para estimar valores de uma função a partir de um conjunto de pontos conhecidos.

Além da implementação dos algoritmos, o programa possui uma interface interativa em modo terminal. Através dela, o usuário pode realizar a avaliação individual de cada método, comparar o desempenho (em termos de tempo de execução e precisão) e gerar gráficos comparativos que auxiliam na análise visual dos resultados.

◦ Problema analisado:

x	f(x)
0	2.1
1	3.8
2	5.2
3	6.1
4	7.8
5	8.9

- 1 - Executar métodos
- 2 - Comparar a a eficiência dos métodos
- 3 - Gerar gráficos de comparação
- 4 - Sair

Componentes Principais

As funções de interpolação estão organizadas em três blocos principais, um para cada método.

A interpolação de Lagrange constrói o polinômio interpolador somando termos da forma $Li(x)f(xi)$, em que cada $Li(x)$ é um produto de fatores lineares. Este método não depende do espaçamento entre os pontos, mas apresenta maior custo computacional conforme o número de pontos cresce, o que pode impactar a eficiência em aplicações práticas.

O método de Newton utiliza uma tabela de diferenças divididas para calcular o polinômio incrementalmente, com termos do tipo $(x - xi)$. Este método é mais eficiente quando se deseja adicionar novos pontos à interpolação e tende a ser numericamente mais estável que o de Lagrange.

Já a interpolação de Newton-Gregory (progressiva) requer que os pontos sejam igualmente espaçados, utilizando diferenças finitas ao invés de divididas. Sua principal vantagem é a menor complexidade algébrica e computacional, porém é aplicável apenas quando o espaçamento entre pontos é uniforme.

Como funções auxiliares, o código faz uso de `lambdify()` para converter expressões simbólicas em funções numéricas, `pprint()` para exibir polinômios de forma simbólica legível, e `factorial()` no denominador da fórmula de Gregory.

Fluxo do Programa

O programa começa com a inicialização dos pontos de interpolação, definidos como $x = [0, 1, 2, 3, 4, 5]$ e $f(x) = [2.1, 3.8, 5.2, 6.1, 7.8, 8.9]$.

Em seguida, o usuário interage com um menu no terminal. A **Opção 1** executa um método de interpolação escolhido e imprime o polinômio gerado. A **Opção 2** realiza uma comparação entre os métodos, exibindo o tempo de execução, os valores interpolados em $x = 2.5$ e os erros absolutos entre eles. A **Opção 3** gera gráficos comparativos que ilustram visualmente as diferenças entre os polinômios obtidos. A **Opção 4** encerra o programa.

Os gráficos gerados avaliam os três polinômios no intervalo $[0,5]$, sobrepondo as curvas aos pontos experimentais originais, permitindo assim uma análise qualitativa das diferenças entre os métodos.

Particularidades Importantes

O código implementa verificações de consistência para garantir que os vetores x e y sejam do mesmo tamanho. No método de Newton-Gregory, também há uma verificação adicional para assegurar que o espaçamento entre os pontos seja uniforme.

A manipulação simbólica com o uso da biblioteca **SymPy** permite que os polinômios sejam construídos e exibidos de maneira exata e visualmente clara. Os gráficos gerados destacam cada método com cores e estilos distintos, enquanto a comparação quantitativa apresenta tanto os erros absolutos quanto o tempo de execução de cada técnica.

Sobre o Problema Resolvido

O problema proposto consiste em encontrar um polinômio que interpola a função $f(x)$ nos pontos experimentais dados. A tabela de pontos utilizada é a seguinte:

x	$f(x)$
0	2.1
1	3.8
2	5.2
3	6.1
4	7.8
5	8.9

Os métodos são avaliados e comparados com base na precisão da estimativa de $f(2.5)$ e no custo computacional (tempo de execução).

Resultados obtidos:

- **Interpolação de Lagrange:**

$$\begin{aligned}
 & 3.8x \left(\frac{5}{4} - \frac{x}{4} \right) \left(\frac{4}{3} - \frac{x}{3} \right) \left(\frac{3}{2} - \frac{x}{2} \right) (2-x) + 2.6x \left(\frac{5}{3} - \frac{x}{3} \right) \left(2 - \frac{x}{2} \right) (3-x) (x-1) + \\
 & 2.033333333333333x \left(\frac{5}{2} - \frac{x}{2} \right) (4-x) \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2} \right) (x-2) + \\
 & 1.95x (5-x) \left(\frac{x}{3} - \frac{1}{3} \right) \left(\frac{x}{2} - 1 \right) (x-3) + 1.78x \left(\frac{x}{4} - \frac{1}{4} \right) \left(\frac{x}{3} - \frac{2}{3} \right) \left(\frac{x}{2} - \frac{3}{2} \right) (x-4) + \\
 & 2.1 (1-x) \left(1 - \frac{x}{2} \right) \left(1 - \frac{x}{3} \right) \left(1 - \frac{x}{4} \right) \left(1 - \frac{x}{5} \right)
 \end{aligned}$$

- **Interpolação de Newton:**

$$\begin{aligned}
 & -0.035x(x-4)(x-3)(x-2)(x-1) + 0.0625000000000001x(x-3)(x-2)(x-1) - \\
 & 0.0333333333333336x(x-2)(x-1) - 0.15x(x-1) + 1.7x + 2.1
 \end{aligned}$$

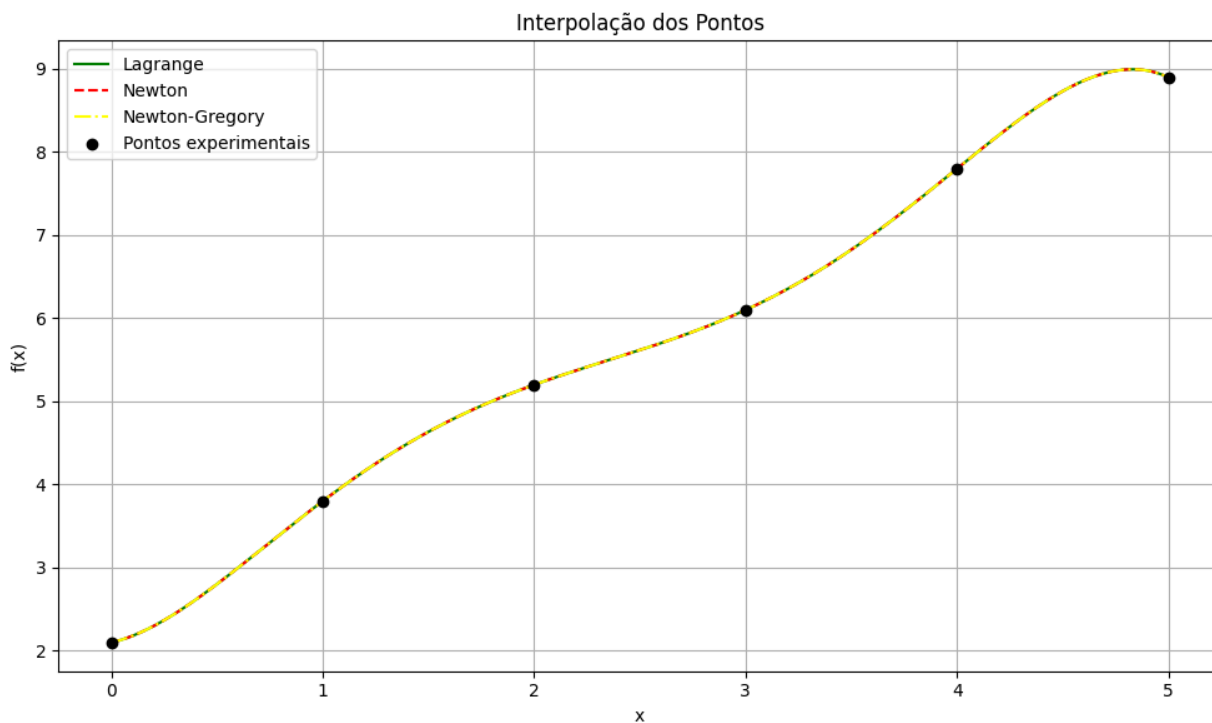
- **Interpolação de Newton-Gregory:**

$$\begin{aligned}
 & -0.035x(x-4)(x-3)(x-2)(x-1) + 0.0625000000000001x(x-3)(x-2)(x-1) - \\
 & 0.0333333333333336x(x-2)(x-1) - 0.15x(x-1) + 1.7x + 2.1
 \end{aligned}$$

- **Polinômio simplificado:**

$$\begin{aligned}
 & -0.035x^5 + 0.4124999999999999x^4 - 1.633333333333333x^3 + 2.3875x^2 + \\
 & 0.5683333333333333x + 2.1
 \end{aligned}$$

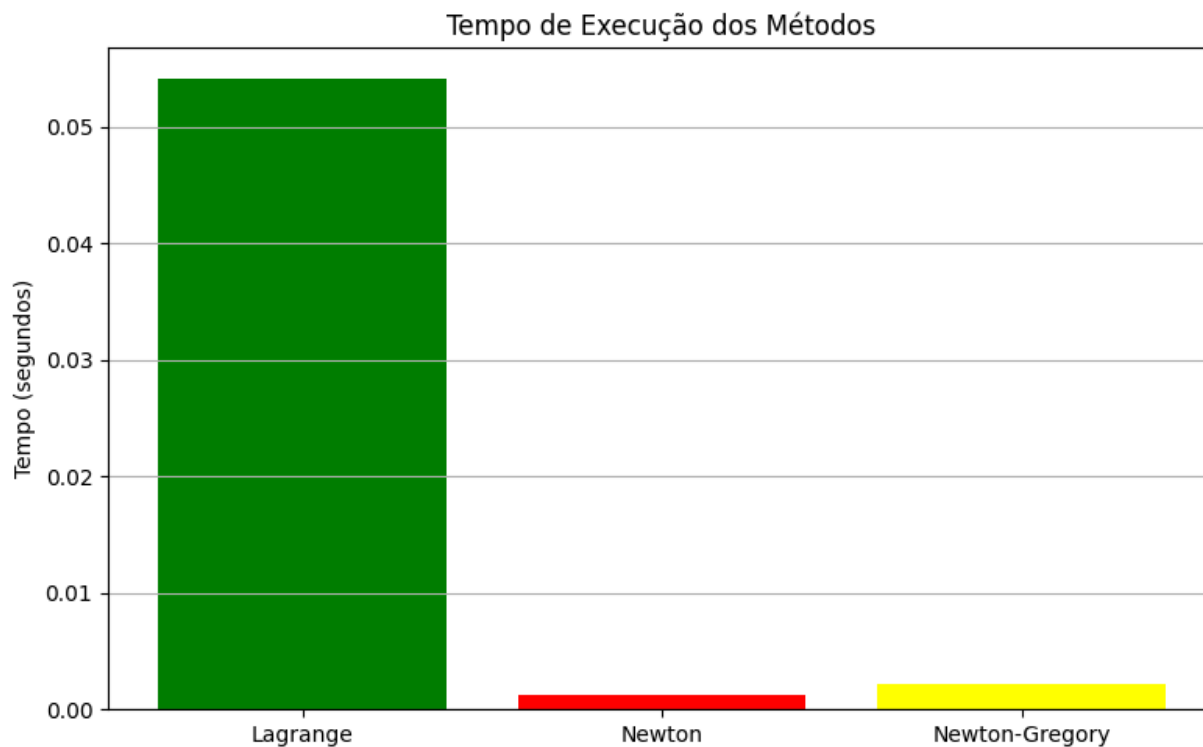
Gráficos:



- Tabela de comparação entre métodos:

Método	Tempo de execução(segundos)	Valor em $x = 2.5$
Interpolação de Lagrange	0.0412707	5.61719
Interpolação de Newton	0.00157523	5.61719
Interpolação de Newton-Gregory	0.00369215	5.61719

- **Gráfico de comparação de tempo de execução:**



- **Tabela de erros entre métodos**

Erro entre métodos	Erro
Lagrange e Newton	0
Lagrange e Newton-Gregory	0
Newton e Newton_Gregory	0

Conclusão:

Este trabalho evidenciou a utilidade dos métodos de interpolação polinomial para estimar valores de funções a partir de dados discretos. A implementação prática

permitiu consolidar conceitos teóricos e aprofundar o uso de ferramentas computacionais no contexto dos métodos numéricos.

Os resultados mostraram que o método de Lagrange, embora simples, é menos eficiente para grandes conjuntos de dados. A interpolação de Newton demonstrou maior estabilidade e flexibilidade, enquanto o método de Newton-Gregory destacou-se pela eficiência em casos de espaçamento uniforme.

A comparação entre os métodos e a visualização gráfica reforçaram a compreensão de suas vantagens e limitações, além de evidenciar o papel fundamental da programação na modelagem matemática.